

Monitoring — Giám sát hệ thống

Toàn bộ kiến thức bài học gói gọn trong một bản đồ — kèm ví dụ thực tế cho từng nhánh.

1 Khái niệm & Mục đích

- Theo dõi, ghi nhận & phân tích trạng thái, hiệu suất, hoạt động của hệ thống IT.
- Mục đích: giữ hệ thống ổn định, phát hiện sớm sự cố, xử lý nhanh, giảm **downtime**.

VÍ DỤ MINH HOẠ

Giống **bác sĩ đo nhịp tim, huyết áp** để phát hiện bệnh sớm — Monitoring "đo sức khỏe" máy chủ liên tục.

3 Các loại Monitoring

System — CPU, RAM, ổ cứng, network I/O (máy chủ, thiết bị mạng).

Application — thời gian phản hồi, lỗi HTTP, hiệu suất DB.

Network — băng thông, kết nối, lưu lượng dữ liệu.

Database — truy vấn, kết nối, dung lượng (MySQL, MongoDB...).

Agent-based — cài agent (Zabbix Agent, Node Exporter).

Agentless — qua SNMP/SSH/HTTP, không cần cài.

VÍ DỤ MINH HOẠ

Web bán hàng bị chậm → **Application Monitoring** báo API thanh toán mất 5 giây để phản hồi.

5 Công cụ phổ biến (Tech stack)

Prometheus + Grafana — giám sát thời gian thực, hợp container & microservices.

Zabbix — giám sát hệ thống, mạng & ứng dụng rất mạnh.

Nagios — hệ thống & mạng, khả năng tùy chỉnh cao.

Elastic APM — chuyên giám sát hiệu năng ứng dụng (APM).

VÍ DỤ MINH HOẠ

Hệ thống chạy trên **Kubernetes** → bộ đôi **Prometheus + Grafana** là lựa chọn phổ biến nhất.

2 Lợi ích & Ứng dụng

Phát hiện sớm sự cố — cảnh báo khi có nguy cơ lỗi.

Giảm thời gian khắc phục — tìm nguyên nhân nhanh hơn.

Tối ưu tài nguyên — tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất.

Cải thiện trải nghiệm — dịch vụ luôn sẵn sàng, phản hồi nhanh.

Tuân thủ bảo mật — theo dõi hoạt động đáng ngờ.

VÍ DỤ MINH HOẠ

2h sáng CPU lên **95%** → hệ thống gửi cảnh báo → đội IT xử lý **trước** khi website sập.

4 5 thành phần chính (quy trình)

1. Data Collection — thu thập số liệu qua agents, API, logs.

2. Storage — lưu trữ dữ liệu vào DB / hệ thống log.

3. Visualization — hình ảnh hoá bằng dashboard (Grafana, Kibana).

4. Alerting — cảnh báo khi vượt ngưỡng (Email, SMS, Slack).

5. Analysis — phân tích nguyên nhân & tối ưu hiệu suất.

VÍ DỤ MINH HOẠ

Node Exporter thu CPU → lưu vào **Prometheus** → vẽ biểu đồ **Grafana** → CPU>90% gửi **Slack** → đội IT phân tích.

6 Thực hành

Zabbix

Cài trên Ubuntu · giám sát RAM/CPU/Disk (Windows, Ubuntu) · tạo ngưỡng & gửi cảnh báo.

Prometheus + Grafana

Cài trên Ubuntu · giám sát RAM/CPU/Disk · tạo ngưỡng & gửi cảnh báo.

VÍ DỤ MINH HOẠ

Đặt ngưỡng **RAM > 80%** → khi vượt, Zabbix tự động **gửi email** cho quản trị viên.

MONITORING

Giám sát & theo dõi hệ thống IT

Hình dung: như **bảng đồng hồ trên ô tô** (tốc độ, xăng, đèn báo) — Monitoring là "bảng điều khiển" của hệ thống, cho bạn biết nó đang khoẻ hay sắp gặp sự cố.